



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Departamento de Sistemas Informáticos y Computación
Universidad Politécnica de Valencia

Transferencia de modelos MEG de contexto largo a EEG para clasificación de palabras en lectura natural

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Máster Universitario en Inteligencia Artificial,
Reconocimiento de Formas e Imagen Digital

Autor: Ricardo Díaz Peris

Tutores: Vicent Juan Botti Navarro, Alfons Juan Císcar

Curso 2025-2026

Resum

La decodificación de palabras a partir de señales cerebrales no invasivas presenta importantes dificultades debidas al bajo nivel de señal útil, la variabilidad entre sujetos y las diferencias entre modalidades como MEG y EEG. En este trabajo se adapta el modelo MEG-XL, diseñado originalmente para el aprendizaje de representaciones de contexto largo en MEG, a un escenario de EEG durante lectura natural. La adaptación se centra en construir un pipeline reproducible para evaluar si las representaciones aprendidas en MEG pueden transferirse a EEG en tareas de clasificación de palabras. Para ello, se integra la arquitectura de MEG-XL con un nuevo adaptador diferentes datasets de EEG, que transforma los registros de este tipo de sensores y las anotaciones de lectura en segmentos alineados a palabras. El pipeline incorpora re-muestreo, normalización, extracción de ventanas temporales por palabra, máscaras de sensores y codificación explícita del tipo de sensor EEG. A partir de estos segmentos, el modelo obtiene representaciones neuronales contextualizadas mediante un Transformer con atención criss-cross y las compara con embeddings lingüísticos generados por T5 mediante una pérdida contrastiva. El objetivo principal es analizar la viabilidad técnica y experimental de trasladar modelos de contexto largo entrenados en MEG a datos EEG para comenzar a investigar una solución cerrada de brain-to-text que incluya EEG. Este enfoque permite estudiar las barreras prácticas de la transferencia entre modalidades, identificar los puntos críticos del preprocesamiento y sentar una base para futuros modelos multimodales M/EEG aplicados a decodificación de lenguaje natural.

Paraules clau: Descodificació neuronal; EEG; MEG; aprenentatge per transferència; lectura natural; classificació de paraules; models de context llarg; brain-to-text

Resumen

La descodificació de paraules a partir de senyals cerebrals no invasives presenta importants dificultats degudes al baix nivell de senyal útil, la variabilitat entre subjectes i les diferències entre modalitats com MEG i EEG. En este treball s'adapta el model MEG-XL, dissenyat originalment per a l'aprenentatge de representacions de context llarg en MEG, a un escenari d'EEG durant lectura natural. L'adaptació se centra a construir un pipeline reproduïble per a avaluar si les representacions apreses en MEG poden transferir-se a EEG en tasques de classificació de paraules. Per això, s'integra l'arquitectura de MEG-XL amb un nou adaptador per a diferents conjunts de dades d'EEG, que transforma els registres d'aquest tipus de sensors i les anotacions de lectura en segments alineats amb paraules. El pipeline incorpora remostratge, normalització, extracció de finestres temporals per paraula, màscares de sensors i codificació explícita del tipus de sensor EEG. A partir d'aquests segments, el model obté representacions neuronals contextualitzades mitjançant un Transformer amb atenció criss-cross i les compara amb embeddings lingüístics generats per T5 mitjançant una pèrdua contrastiva. L'objectiu principal és analitzar la viabilitat tècnica i experimental de traslladar models de context llarg entrenats en MEG a dades EEG per a començar a investigar una solució tancada de brain-to-text que incloga EEG. Este enfocament permet estudiar les barreres pràctiques de la transferència entre modalitats, identificar els punts crítics del preprocesament i assentar una base per a futurs models multimodals M/EEG aplicats a la descodificació de llenguatge natural.

Palabras clave: Decodificación neuronal; EEG; MEG; aprendizaje por transferencia; lectura natural; clasificación de palabras; modelos de contexto largo; brain-to-text

Abstract

Decoding words from non-invasive brain signals presents significant challenges due to the low level of useful signal, inter-subject variability, and differences between modalities such as MEG and EEG. In this work, the MEG-XL model—originally designed for learning long-range context representations in MEG—is adapted to an EEG setting during natural reading. The adaptation focuses on building a reproducible pipeline to evaluate whether representations learned in MEG can be transferred to EEG in word classification tasks. To this end, the MEG-XL architecture is integrated with a new adapter for various EEG datasets, which transforms EEG recordings and reading annotations into word-aligned segments. The pipeline incorporates resampling, normalization, word-based temporal window extraction, sensor masking, and explicit encoding of the EEG sensor type. From these segments, the model obtains contextualized neural representations using a Transformer with cross-attention and compares them with linguistic embeddings generated by T5 via a contrastive loss. The main objective is to analyze the technical and experimental feasibility of transferring long-context models trained on MEG data to EEG data in order to begin investigating an end-to-end brain-to-text solution that incorporates EEG. This approach allows us to study the practical barriers to cross-modal transfer, identify critical points in preprocessing, and lay the groundwork for future multimodal M/EEG models applied to natural language decoding.

Key words: Neural decoding; EEG; MEG; transfer learning; natural reading; word classification; long-context models; brain-to-text

Índice general

Índice general	V
Índice de figuras	VII
Índice de tablas	VII
1 Introducción	1
1.1 Motivación	1
1.2 Objetivos	1
1.3 Estructura de la memoria	1
2 Marco teórico	3
2.1 Interfaces cerebro-computador	3
2.1.1 Decodificación cerebral del lenguaje	3
2.1.2 Métodos invasivos y no invasivos	5
2.2 Electroencefalografía y magnetoencefalografía	5
2.2.1 Electroencefalografía	6
2.2.2 Magnetoencefalografía	7
2.2.3 Comparación entre EEG y MEG	7
2.3 Procesamiento de señales cerebrales	8
2.3.1 Actividad oscilatoria y bandas de frecuencia	9
2.3.2 Preprocesamiento de EEG y MEG	9
2.3.3 Representación temporal y espacial de las señales	11
2.4 Aprendizaje profundo para señales cerebrales	12
2.4.1 Redes neuronales y Transformers	12
2.4.2 Aprendizaje autosupervisado y transferencia de aprendizaje	14
2.4.3 Tokenización de señales neuronales	15
2.5 Decodificación contextual de palabras	16
2.5.1 Representaciones lingüísticas	16
2.5.2 Aprendizaje contrastivo	17
2.5.3 Evaluación de la clasificación de palabras	17
3 Estado del arte	21
3.1 Decodificación no invasiva del lenguaje	21
3.1.1 Decodificación mediante EEG	22
3.1.2 Decodificación mediante MEG	23
3.2 Modelos preentrenados de señales cerebrales	24
3.2.1 Modelos para EEG	25
3.2.2 D'Ascoli et al. (MEG)	26
3.2.3 MEG-XL	26
3.3 Limitaciones de los trabajos existentes	27
4 Datasets utilizados	31
4.1 LibriBrain	31
4.2 Datasets de lenguaje de EEG	31
4.2.1 Datasets de escucha	31
4.2.2 Datasets de lectura	31

4.3	Tabla resumen	31
5	Propuesta: adaptación de MEG-XL a EEG	33
5.1	Descripción general de la propuesta	33
5.2	Preparación de los datasets	33
5.2.1	Datasets de lectura	33
5.2.2	Datasets de escucha	33
5.2.3	Representación unificada de los datos	33
5.3	Preprocesamiento del EEG	33
5.3.1	Filtrado y remuestreo	33
5.3.2	Normalización y segmentación	33
5.3.3	Alineamiento con las palabras	33
5.4	Adaptación de la arquitectura MEG-XL	33
5.4.1	Adaptación de los canales EEG	33
5.4.2	Tokenización de la señal	33
5.4.3	Modelado temporal y espacial	33
5.5	Entrenamiento del modelo	33
5.5.1	Preentrenamiento autosupervisado	33
5.5.2	Clasificación contextual de palabras	33
5.5.3	Inicialización desde cero y desde MEG-XL	33
5.6	Implementación del sistema	34
5.6.1	Organización del repositorio	34
5.6.2	Ejecución y monitorización de experimentos	34
6	Evaluación experimental	35
6.1	Configuración de los experimentos	35
6.1.1	Particiones de los datos	35
6.1.2	Hiperparámetros y métricas	35
6.2	Influencia de la frecuencia de muestreo	35
6.3	Influencia de las bandas de frecuencia	35
6.4	Entrenamiento desde cero y transferencia desde MEG-XL	35
6.5	Comparación de tokenizadores	35
6.6	Comparación de tareas	35
6.6.1	Lectura	35
6.6.2	Escucha	35
6.6.3	Lectura y escucha combinadas	35
6.7	Discusión de los resultados	35
6.7.1	Principales conclusiones experimentales	35
6.7.2	Limitaciones	35
7	Conclusiones y trabajo futuro	37
7.1	Conclusiones	37
7.2	Cumplimiento de los objetivos	37
7.3	Líneas de trabajo futuro	37
	Bibliografía	39
	Apéndices	
A	Configuració del sistema	41
A.1	Fase d'inicialització	41
A.2	Identificació de dispositius	41
B	??? ?????????????? ????	43

Índice de figuras

Índice de tablas

2.1	Comparación general entre EEG y MEG.	8
2.2	Principales bandas de frecuencia utilizadas en el análisis de señales EEG y MEG. Los límites y las asociaciones funcionales son aproximados.	9

CAPÍTULO 1

Introducción

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.1 Motivación

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.2 Objetivos

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.3 Estructura de la memoria

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

CAPÍTULO 2

Marco teórico

2.1 Interfaces cerebro-computador

Las interfaces cerebro-computador (BCIs) son sistemas que establecen un canal de comunicación entre la actividad cerebral de una persona y un dispositivo externo [19]. Una BCI funciona de forma parecido a un ratón o una pantalla táctil, solo que intenta interpretar directamente determinados patrones de actividad neuronal y transformarlos en una salida útil. Esta salida puede ser desde mover un cursor o seleccionar una letra hasta controlar una prótesis o generar una secuencia de texto.

Durante los últimos años el interés por este tipo de sistemas ha aumentado considerablemente. Además del maravilloso trabajo que se está desarrollando en universidades y centros clínicos, la aparición de iniciativas privadas de gran visibilidad, como Neuralink, ha contribuido a acercar las BCIs al debate público [14]. Sin embargo, más allá de las expectativas generadas alrededor de estas tecnologías, su desarrollo sigue planteando dificultades importantes relacionadas con la adquisición de señales, la seguridad de los participantes, la cantidad de datos disponibles y la capacidad de los modelos para generalizar entre personas y sesiones.

De forma más o menos general, una BCI se puede dividir en varias etapas. En primer lugar, la actividad cerebral se registra mediante una modalidad de adquisición, como la electroencefalografía, magnetoencefalografía o electrocorticografía (descritas más adelante). Después, la señal obtenida se preprocesa para reducir ruido, artefactos y diferencias de escala. Sobre estos datos se extrae una representación que conserve la información relevante para la tarea. Finalmente, un modelo de decodificación transforma dicha representación en una predicción y, en los sistemas en línea, esta predicción se utiliza para actuar sobre un dispositivo o proporcionar *feedback* al usuario.

No todas las BCIs persiguen el mismo objetivo, algunas se basan en reconocer actividad generada voluntariamente por el usuario, como la imaginación motora o el habla imaginada. También existen sistemas pasivos que no buscan ejecutar una orden, sino estimar estados como la carga cognitiva, la atención o la fatiga. Dentro de esta variedad de aplicaciones, la decodificación cerebral del lenguaje es una de las líneas de investigación más ambiciosas, ya que pretende recuperar información lingüística directamente a partir de la actividad neuronal.

2.1.1. Decodificación cerebral del lenguaje

Se llama decodificación cerebral del lenguaje a la tarea de traducir información relacionada con el habla o la lectura a partir de señales cerebrales. Dependiendo del expe-

rimento, esta búsqueda de información puede centrarse en fonemas, sílabas, palabras, frases completas o propiedades semánticas de los datos que proporciona el participante. Cuando el objetivo final es reconstruir texto de forma continua, se suele emplear el término *brain-to-text*. No obstante, antes de alcanzar una transcripción completa, gran parte de la investigación se centra en tareas intermedias más controladas, como la detección de presencia de habla, la clasificación de fonemas o la identificación de palabras dentro de un vocabulario limitado [15, 11].

Hay diferentes situaciones o tareas en las que el lenguaje puede estar presente. En el habla producida o *overt speech*, la persona pronuncia en el experimento una palabra o una frase. Esta condición permite comprobar fácilmente el contenido generado, pero introduce las señales neurológicas relacionadas con el movimiento muscular de la boca, la lengua y la mandíbula. En el habla imaginada, llamada *covert speech*, *inner speech* o habla interna, lo que hace la persona es imaginar que pronuncia el contenido sin mover voluntariamente ningún músculo ni generar sonido. Esta segunda tarea resulta especialmente interesante para personas que no pueden hablar, que son las personas objetivo de este tipo de experimentos y sistemas, aunque también es más difícil de registrar y verificar [16, 1].

Una tercera posibilidad y en la que se desarrolla este trabajo es estudiar la percepción del habla. En este tipo de experimentos, el participante escucha palabras, frases o narraciones mientras se registra su actividad cerebral. Al existir un estímulo acústico conocido, es posible alinear con precisión los eventos lingüísticos con la señal neuronal. Esta característica ha permitido crear conjuntos de datos de gran tamaño basados en audiolibros y habla continua, como LibriBrain, en el que un participante escucha más de 50h de narraciones en inglés mientras se registra su actividad cerebral usando MEG [15]. Aunque escuchar habla no equivalga a producirla o imaginarla, constituye un escenario más adecuado que los anteriores para estudiar representaciones lingüísticas y desarrollar modelos de decodificación no invasiva a gran escala.

Por último, dentro de la percepción del habla existe la opción de utilizar la lectura en lugar de la escucha. En este caso, la actividad cerebral que registra mientras el participante procesa palabras presentadas de forma aislada o dentro de frases. La lectura natural introduce una dificultad adicional: cada persona fija la mirada sobre las palabras durante intervalos diferentes y puede omitir o volver a leer fragmentos del texto. Por este motivo, algunos conjuntos de datos combinan EEG y seguimiento ocular. El *eye-tracking* permite localizar el inicio y la duración de cada fijación y, a partir de esta información, extraer segmentos de EEG asociados a palabras concretas. ZuCo es uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de adquisición, ya que proporciona EEG de alta densidad y seguimiento ocular simultáneo durante la lectura natural de frases [10]. Otros datasets, en cambio, presentan palabras de forma aislada y controlan la duración de la presentación, lo que permite alinear la señal con mayor precisión [16, 1].

La señal relacionada con una palabra tiene más profundidad que simplemente el instante exacto en el que esta aparece. El procesamiento lingüístico tiene dependencias a diferentes escalas temporales. Los fonemas se agrupan en sílabas, las sílabas en palabras y las palabras adquieren diferentes significados dentro de frases y discursos. Además, la respuesta cerebral a una palabra puede depender de las palabras anteriores, de las expectativas del lector u oyente y del estado general del participante. Por ello, los enfoques recientes no solo analizan ventanas aisladas, sino secuencias de segmentos neuronales consecutivos. Esta incorporación de contexto permite al modelo utilizar relaciones entre palabras y patrones cerebrales que no son visibles cuando cada segmento se procesa de manera independiente [5, 12].

2.1.2. Métodos invasivos y no invasivos

Las técnicas utilizadas para registrar actividad cerebral se pueden dividir, de forma muy general, en métodos invasivos y no invasivos. Los métodos invasivos requieren una intervención quirúrgica para situar los sensores o sobre la superficie del cerebro o dentro del tejido cerebral. Entre ellos se encuentran la electrocorticografía (ECoG) y los conjuntos de microelectrodos intracorticales.

La principal ventaja de los métodos invasivos es la calidad de la señal. Al encontrarse tan cerca de donde se genera la actividad neuronal, los electrodos registran señales con mayor amplitud, mejor resolución espacial y menos atenuación que los sensores externos. Esta proximidad ha permitido obtener resultados muy destacados en decodificación tanto motora como del habla. En particular, algunos sistemas invasivos han conseguido reconstruir texto o sintetizar voz en personas con parálisis a partir de actividad cortical relacionada con los intentos del habla [11]. Sin embargo, estas prestaciones se obtienen a cambio de riesgos quirúrgicos, posibles infecciones, degradación de los electrodos y una cobertura limitada a las regiones implantadas. Por estos motivos su utilización suele restringirse a casos clínicos muy concretos y entornos de investigación controlados.

Los métodos no invasivos, en cambio, registran la actividad cerebral sin necesidad de cirugía. Dentro de este grupo se encuentran sobre todo EEG, MEG y resonancia magnética (fMRI). Estas técnicas reducen considerablemente los riesgos para el participante y permiten realizar estudios replicables con mayor facilidad. Su principal limitación es la calidad de la señal, ya que debe atravesar diferentes tejidos o medirse a cierta distancia de su origen, lo que disminuye su resolución y añade mucho ruido.

Dentro de estos métodos, EEG y MEG destacan por su elevada resolución temporal. Ambas modalidades permiten seguir cambios cerebrales del orden de milisegundos, esta propiedad es muy importante para estudiar procesos tan rápidos como es la percepción de fonemas o palabras. La resonancia magnética funcional ofrece una mejor resolución espacial, pero su respuesta es mucho más lenta y dificulta la separación temporal de palabras consecutivas. EEG y MEG constituyen, por tanto, un compromiso especialmente interesante entre seguridad y capacidad para representar la dinámica temporal del lenguaje.

Hay que tener en cuenta estos factores a la hora de entrenar diferentes modelos. Los sistemas invasivos disponen de señales más localizadas y, según el estudio, de muchas horas registradas para un mismo paciente. En cambio, los modelos no invasivos deben aprender a trabajar con señales más débiles, sensores distribuidos por toda la cabeza y una variabilidad elevada.

2.2 Electroencefalografía y magnetoencefalografía

Las corrientes postsinápticas, provenientes de poblaciones de neuronas, producen tanto potenciales eléctricos (EEG) como campos magnéticos (MEG). EEG registra las diferencias de potencial que llegan al cuero cabelludo, mientras que MEG mide los campos magnéticos producidos alrededor de la cabeza. Pese a que ambas modalidades ofrecen una resolución temporal elevada, sus propiedades físicas, su distribución espacial y sus sistemas de adquisición son diferentes.

Esta diferencia es lo suficientemente importante como para dedicarle un par de subsecciones en este trabajo, sobre todo al tratar de realizar una transferencia de un tipo de método al otro. Un modelo no recibe directamente la actividad de las fuentes cerebrales, sino una mezcla de dichas fuentes observada a través de una disposición concreta de sen-

sores. Por tanto, cambiar de MEG a EEG no consiste únicamente en modificar el número de canales. También cambian la amplitud, la geometría, el tipo de ruido, la referencia y la relación entre cada sensor y las fuentes neuronales.

2.2.1. Electroencefalografía

La EEG registra diferencias de potencial eléctrico utilizando electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. Estas diferencias se producen por la actividad sincronizada de grandes poblaciones de neuronas corticales. La amplitud registrada suele ser muy pequeña, en el orden de los microvoltios, por lo que el sistema de adquisición necesita amplificar señales muy pequeñas y mantener un buen contacto entre los electrodos y la piel.

La colocación de estos electrodos suele seguir sistemas estandarizados, como el sistema internacional 10–20 y sus extensiones 10–10 o 10–5. Estos sistemas asignan diferentes nombres a las posiciones en función de la región aproximada de la cabeza: frontal, central, temporal, parietal y occipital. En montajes de alta densidad se pueden utilizar 64, 128 o incluso más canales. Un mayor número de electrodos proporciona una más detallada observación espacial, aunque también incrementa el tiempo de preparación, la posibilidad de canales defectuosos y el coste computacional.

Asimismo, hay que tener en cuenta que EEG es una medida relativa. Cada canal de EEG representa la diferencia entre un electrodo y una referencia o una combinación de ellas. La elección de esta referencia afecta a la forma de la señal y debe tenerse en cuenta al comparar conjuntos de datos. Entre las opciones habituales se encuentran la referencia a un electrodo concreto, la referencia promedio de todos los canales o las configuraciones bipolares. En conjuntos de datos que están recogidos con diferentes sistemas, una estrategia de referencia homogénea puede reducir parte de las diferencias, pero no elimina por completo la variabilidad entre los montajes.

Como se ha indicado antes, una de las principales ventajas de EEG es su resolución temporal. Es capaz de registrar frecuencias de cientos o miles de muestras por segundo, lo que permite estudiar respuestas rápidas asociadas a estímulos visuales, auditivos o lingüísticos. A su vez es una tecnología –relativamente– económica, portátil y compatible con experimentos naturales. Estas características explican su uso frecuente en BCI y en estudios de lectura, donde puede combinarse con seguimiento ocular para obtener segmentos asociados a cada fijación [10]

Su principal limitación es la resolución espacial. Los potenciales eléctricos se propagan a través del cerebro, el líquido cefalorraquídeo, el cráneo y el cuero cabelludo. La conductividad de estos tejidos produce un fenómeno de difusión conocido como conducción de volumen, por el cual una misma fuente puede afectar a numerosos electrodos. Como consecuencia, la actividad que se observa en un canal no puede asociarse directamente a una única región cerebral.

Por otro lado, las señales EEG pueden contaminarse con actividad que no procede directamente del cerebro (estas contaminaciones se llaman artefactos). Los parpadeos y movimientos oculares generan señales de gran amplitud en los electrodos frontales. La tensión muscular, el movimiento de la mandíbula, el latido cardíaco, el desplazamiento de los cables y el contacto deficiente de los electrodos pueden ocultar la actividad neuronal. En tareas de habla producida, los artefactos musculares son especialmente relevantes. En lectura natural, los movimientos oculares forman parte de la propia tarea, de modo que su tratamiento debe realizarse con cuidado para no eliminar información relacionada indirectamente con el procesamiento lingüístico.

2.2.2. Magnetoencefalografía

Por su contraparte, MEG registra los campos magnéticos generados por la actividad neuronal. Estos campos detectados son extremadamente débiles, normalmente del orden de femtoteslas, por lo que se necesitan sensores muy sensibles y salas completamente protegidas a interferencias magnéticas externas. Los sistemas tradicionales utilizan dispositivos superconductores de interferencia cuántica, conocidos como SQUID. Asimismo se están desarrollando sistemas basados en magnetómetros de bombeo óptico, que permiten situar los sensores más cerca de la cabeza y ofrecen nuevas posibilidades para dispositivos más flexibles.

Los sistemas MEG suelen tener 2 tipos de sensores: magnetómetros y gradiómetros. Los magnetómetros miden directamente la intensidad del campo magnético, mientras que los gradiómetros registran diferencias espaciales del campo y ayudan a reducir interferencias externas. Un equipo MEG de cuerpo completo puede contener más de trescientos canales distribuidos alrededor de la cabeza. Por ejemplo, LibriBrain fue registrado con un sistema MEGIN Triux Neo de 306 canales [15].

A diferencia de los potenciales eléctricos, los campos magnéticos atraviesan el cráneo y el cuero cabelludo con menor distorsión. Esto proporciona a MEG una resolución espacial superior a la de EEG en muchas condiciones, manteniendo una resolución temporal del orden de milisegundos. Estas propiedades han convertido MEG en una modalidad especialmente utilizada para estudiar percepción auditiva, lenguaje y habla continua [6].

MEG, por su parte, presenta limitaciones importantes. El equipamiento tiene un coste mucho más elevado que el de EEG, requiere instalaciones específicas y no es fácilmente transportable. El participante debe permanecer relativamente quieto, ya que el movimiento de la cabeza modifica la relación entre las fuentes cerebrales y los sensores. Además, los datos ocupan mucho espacio y su procesamiento suele incluir pasos específicos, como corrección del movimiento de la cabeza, detección de canales defectuosos y separación de señales de origen externo mediante técnicas como *Signal Space Separation* o filtrado de Maxwell.

Otra propiedad relevante es que los sistemas MEG no comparten necesariamente la misma disposición de sensores. Distintos fabricantes utilizan cantidades, tipos y geometrías diferentes. Incluso dentro del mismo sistema, la posición de la cabeza puede cambiar entre sesiones. Para combinar datos de varios conjuntos, los modelos deben representar de algún modo la localización, la orientación y el tipo de sensor, o transformar previamente las señales a un espacio común.

MEG ha permitido desarrollar algunos de los conjuntos de datos más relevantes para la decodificación no invasiva del habla. La mayor calidad de la señal, unida a adquisiciones prolongadas, ha facilitado tareas de detección de habla, clasificación de fonemas y clasificación contextual de palabras. Estos resultados hacen que los modelos preentrenados con MEG constituyan una base interesante para estudiar su transferencia a EEG, aunque las diferencias entre modalidades impiden asumir que dicha transferencia será directa.

2.2.3. Comparación entre EEG y MEG

EEG y MEG comparten su carácter no invasivo y su elevada resolución temporal, pero presentan diferencias importantes en la forma en que observan la actividad cerebral. La Tabla 2.1 resume las propiedades más relevantes para este trabajo.

Desde el punto de vista del aprendizaje automático, ambas modalidades suelen representarse inicialmente como una matriz de canales por tiempo. Sin embargo, esta similitud

Tabla 2.1: Comparación general entre EEG y MEG.

Propiedad	EEG	MEG
Magnitud registrada	Diferencias de potencial eléctrico en el cuero cabelludo.	Campos magnéticos producidos por corrientes neuronales.
Resolución temporal	Elevada, normalmente del orden de milisegundos.	Elevada, normalmente del orden de milisegundos.
Resolución espacial	Limitada por la conducción de volumen y la referencia.	Generalmente superior, con menor distorsión causada por el cráneo.
Sensibilidad a fuentes	Sensible a fuentes radiales y tangenciales.	Principalmente sensible a fuentes tangenciales en sistemas convencionales.
Artefactos frecuentes	Parpadeos, movimientos oculares, actividad muscular, referencia y contacto de electrodos.	Movimiento de cabeza, interferencias magnéticas, actividad cardíaca y muscular.
Portabilidad y coste	Relativamente económico y portable.	Coste elevado y necesidad de instalaciones especializadas.
Preparación	Colocación de electrodos y control de impedancias.	Digitalización de la cabeza, localización de sensores y control de movimiento.
Variabilidad entre conjuntos	Número y posición de electrodos, referencia, amplificador y frecuencia de muestreo.	Geometría, tipo de sensor, posición de la cabeza y sistema de adquisición.

de formato puede resultar engañosa. Los canales de EEG y MEG no son intercambiables, y una misma fuente cortical se proyecta de forma diferente en cada modalidad. Además, EEG suele tener menos canales y una relación señal-ruido inferior, mientras que MEG proporciona una estructura espacial más rica.

Estas diferencias generan un problema de cambio de dominio. Un modelo entrenado con MEG puede haber aprendido patrones que dependen de la geometría de sus sensores, de la amplitud de la señal o del tipo de ruido presente en el escáner. Al aplicarlo sobre EEG, estas relaciones dejan de cumplirse. Por ello, la transferencia requiere adaptar la entrada, normalizar la señal, representar la posición de los electrodos y, en muchos casos, reajustar parte o la totalidad del modelo.

Aun así, EEG y MEG comparten información temporal y neurofisiológica. Ambas modalidades reflejan la actividad coordinada de poblaciones neuronales y contienen respuestas relacionadas con el procesamiento de palabras. Esta base común justifica estudiar si las representaciones aprendidas mediante preentrenamiento MEG pueden aportar información útil para EEG, especialmente en escenarios con pocos datos etiquetados. El objetivo no es asumir que ambas señales son iguales, sino determinar qué partes del conocimiento aprendido son transferibles y qué componentes deben adaptarse.

2.3 Procesamiento de señales cerebrales

Las señales EEG y MEG se registran como series temporales multicanal. Si se utilizan C sensores y se obtienen T muestras, una grabación se puede representar como una matriz

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{C \times T}.$$

Además de información temporal y espacial, esta representación contiene ruido, artefactos y diferencias entre instrumentos. Antes de entrenar un modelo es necesario decidir qué parte de la señal se conserva, cómo se normaliza y cómo se divide en muestras.

El procesamiento no debe entenderse únicamente como una limpieza previa. Cada decisión modifica la información que el modelo puede utilizar. Un filtro demasiado restrictivo puede eliminar componentes relacionadas con la tarea, mientras que una limpieza insuficiente puede hacer que el clasificador aprenda artefactos. Del mismo modo, una segmentación incorrecta puede asociar una etiqueta lingüística a una ventana que no contiene la respuesta cerebral correspondiente.

2.3.1. Actividad oscilatoria y bandas de frecuencia

La actividad registrada mediante EEG y MEG suele estudiarse en el dominio de la frecuencia. La frecuencia representa el número de ciclos de una oscilación que se producen en un segundo y se expresa en hercios. De manera aproximada, estas oscilaciones suelen agruparse en las bandas delta, theta, alfa, beta y gamma. Esta división permite resumir cambios en la actividad cerebral y estudiar su relación con diferentes estados fisiológicos y procesos cognitivos.

Tabla 2.2: Principales bandas de frecuencia utilizadas en el análisis de señales EEG y MEG. Los límites y las asociaciones funcionales son aproximados.

Banda	Intervalo aproximado	Asociaciones habituales
Delta	0.5–4 Hz	Sueño profundo y actividad cerebral lenta.
Theta	4–8 Hz	Procesos de aprendizaje, memoria y control cognitivo.
Alfa	8–13 Hz	Estados de reposo, regulación de la atención e inhibición de información no relevante.
Beta	13–30 Hz	Procesamiento cognitivo y sensoriomotor activo.
Gamma	> 30 Hz	Integración de información y diferentes procesos perceptivos y cognitivos.

Estas asociaciones deben entenderse de manera aproximada, ya que las bandas no representan componentes completamente independientes ni se corresponden de forma exclusiva con una única función cerebral. Su interpretación depende de la región registrada, de la tarea realizada y del momento analizado [4, 13, 9].

En los estudios de habla imaginada se han utilizado combinaciones muy diferentes de frecuencias, desde bandas bajas hasta intervalos gamma, sin que exista una banda universalmente óptima para todos los participantes, tareas y conjuntos de datos [16, 1]. Por este motivo, tanto los límites del filtrado como la frecuencia de muestreo deben considerarse decisiones relevantes cuando se adapta un modelo a nuevos conjuntos de EEG. Una frecuencia de muestreo reducida disminuye el coste computacional, pero limita las componentes espectrales que pueden conservarse.

2.3.2. Preprocesamiento de EEG y MEG

En esta sección y durante el resto del trabajo se empleará el término frecuencia con dos significados diferentes. Por un lado, la frecuencia de muestreo, expresada en hercios, indica el número de valores de la señal registrados por segundo y determina su resolución temporal. Por otro, la frecuencia de las componentes de la señal describe el número de oscilaciones por segundo de la actividad registrada, como las asociadas a las distintas bandas cerebrales o a fuentes de ruido. Aunque ambas magnitudes se expresan en

hercios, representan conceptos distintos: la primera describe cómo se digitaliza la señal, mientras que la segunda caracteriza su contenido espectral.

El primer paso suele ser comprobar la calidad de la grabación. Durante esta revisión se identifican canales planos, saturados o excesivamente ruidosos. Estos canales pueden eliminarse, interpolarse a partir de sensores vecinos o marcarse para que el modelo no los utilice. A su misma vez es importante verificar la sincronización entre la señal cerebral y los eventos del experimento, especialmente cuando las ventanas se alinean con el inicio de una palabra, un estímulo auditivo o una fijación ocular.

En EEG, el preprocesamiento puede incluir una nueva referencia de los canales. La referencia promedio es una opción común en sistemas de alta densidad, aunque su idoneidad depende de la cobertura de electrodos. Del mismo modo se revisan las impedancias y se eliminan canales periféricos muy afectados por actividad muscular. En MEG no existe una referencia eléctrica equivalente, pero son habituales la corrección del movimiento de la cabeza y los métodos que separan las fuentes internas y externas al casco. En LibriBrain, por ejemplo, se aplica filtrado de Maxwell, eliminación de canales defectuosos, filtros para la red eléctrica y reducción de la frecuencia de muestreo [15].

El filtrado temporal busca conservar un intervalo de frecuencias útil y reducir componentes no deseadas. Un filtro paso alto elimina las variaciones muy lentas y la deriva de la línea base. Un filtro paso bajo reduce el ruido de alta frecuencia y prepara la señal para un posible remuestreo. En EEG también se utilizan filtros *notch* en la frecuencia de la red eléctrica, que en Europa es de 50 Hz, y en algunos de sus armónicos. La elección de los límites debe estar relacionada con la tarea y con la nueva frecuencia de muestreo. Antes de reducir la frecuencia es necesario aplicar un filtrado *antialiasing* que elimine componentes superiores a la frecuencia de Nyquist. Esta frecuencia corresponde a la mitad de la frecuencia de muestreo, es decir,

$$f_{\text{Nyquist}} = \frac{f_s}{2},$$

y determina la frecuencia máxima que puede representarse correctamente en una señal digital. Las componentes situadas por encima de este límite pueden aparecer como frecuencias más bajas tras el remuestreo, dando lugar al fenómeno de *aliasing*.

El remuestreo reduce la cantidad de puntos temporales y, por tanto, el coste de almacenamiento y entrenamiento. Esta reducción es especialmente importante en modelos de contexto largo, donde el número de elementos de entrada crece con la duración, el número de canales y la frecuencia de muestreo. MEG-XL, por ejemplo, utiliza señales remuestreadas a 50 Hz para poder procesar ventanas de dos minutos y medio [12]. Sin embargo, una frecuencia menor limita las componentes espectrales disponibles. En EEG no existe una frecuencia óptima universal para la decodificación de palabras, por lo que su selección debe evaluarse experimentalmente.

La eliminación de artefactos es uno de los pasos más delicados. En EEG se emplea con frecuencia el análisis de componentes independientes, conocido como ICA, para separar fuentes con patrones espaciales y temporales distintos. Posteriormente, se identifican los componentes asociados a parpadeos, movimientos oculares, actividad cardíaca o tensión muscular. ZuCo utiliza una estrategia automática basada en ICA para eliminar componentes oculares y musculares antes de sincronizar EEG y seguimiento ocular [10].

A pesar de su utilidad, la eliminación de artefactos no está exenta de riesgos. En una tarea de lectura, la actividad ocular está relacionada con el momento en que se procesa cada palabra. Eliminar toda señal correlacionada con los ojos podría suprimir parte de la estructura temporal necesaria para la alineación. De manera similar, en habla producida, un modelo puede alcanzar una precisión elevada utilizando actividad muscular en lugar

de actividad cerebral. Por ello, el tratamiento de artefactos debe ajustarse al objetivo del experimento y acompañarse de controles que permitan detectar atajos no deseados.

Después del filtrado, las señales suelen normalizarse. Una normalización global puede verse dominada por diferencias entre sesiones o por valores extremos. Por este motivo, se utilizan estrategias por canal, por grabación o por segmento. Entre ellas se encuentran la estandarización mediante media y desviación típica, la normalización robusta mediante mediana y rango intercuartílico y el recorte de valores extremos. MEG-XL divide las muestras largas en subsegmentos de tres segundos, corrige la línea base, normaliza mediante estadísticos robustos y limita los valores a un intervalo fijo [12]. Este tipo de transformación reduce las diferencias de escala sin depender excesivamente de valores anómalos.

La última etapa es la segmentación. En clasificación de palabras, cada ejemplo se obtiene normalmente a partir de una ventana alineada con un evento lingüístico. En escucha, este evento puede ser el inicio de la palabra en el audio. En lectura, puede ser el momento en que comienza una fijación sobre la palabra. La ventana puede incluir señal anterior al evento para corregir la línea base y señal posterior para capturar respuestas tardías. Cuando se procesan secuencias completas, varias ventanas consecutivas se agrupan manteniendo su orden original.

Asimismo, la división entre entrenamiento, validación y prueba forma parte del procesamiento. No es suficiente con separar ventanas aleatoriamente si segmentos cercanos pertenecen a la misma grabación o al mismo estímulo. Esto puede producir fugas de información, ya que el modelo reconoce propiedades específicas de la sesión o del contenido. Siempre que sea posible, deben mantenerse sesiones, sujetos o estímulos completos dentro de una única partición. En conjuntos donde varios participantes reciben el mismo estímulo, todas las repeticiones de dicho estímulo deben asignarse a la misma partición.

2.3.3. Representación temporal y espacial de las señales

La forma más directa de representar EEG o MEG es utilizar la matriz original de canales por tiempo. Esta opción conserva la señal con pocas suposiciones previas y permite que los modelos aprendan sus propias características. Sin embargo, exige una arquitectura capaz de manejar secuencias largas, diferencias de escala y relaciones entre sensores.

Si ese no es el caso, una alternativa clásica consiste en extraer características temporales o estadísticas, como media, varianza, potencia, coeficientes autorregresivos o amplitud de potenciales relacionados con eventos. Estas representaciones reducen la dimensionalidad, pero dependen de decisiones manuales y pueden perder información. En habla imaginada se han utilizado además características de conectividad, patrones espaciales comunes y matrices de covarianza [16, 1].

Las representaciones tiempo-frecuencia describen cómo cambia el contenido espectral a lo largo de la señal. Para obtenerlas se emplean transformadas de Fourier de tiempo corto, bancos de filtros o transformadas wavelet. El resultado puede visualizarse como un espectrograma o escalograma [5]. Estas imágenes permiten aplicar redes convolucionales desarrolladas originalmente para visión. No obstante, convertir una señal multicanal en una imagen obliga a decidir cómo se colocan los sensores y cómo se combinan sus dimensiones. Una representación inadecuada puede mezclar canales sin respetar su posición real.

La dimensión espacial puede modelarse de varias formas. En EEG, la disposición de los electrodos sobre la cabeza se puede proyectar a un mapa bidimensional. En MEG, se dispone de la posición y orientación tridimensional de los sensores, además de su tipo. Además, pueden utilizarse matrices de covarianza o correlación para representar la

relación entre canales. Otra posibilidad es reconstruir las fuentes corticales y trabajar en espacio cerebral, aunque este proceso requiere modelos anatómicos y añade una etapa de estimación.

La llegada de los *transformers* ha hecho que los modelos recientes utilizan mecanismos de atención espacial. En lugar de asignar un peso fijo a cada canal, la red aprende qué sensores son más informativos para cada muestra. Este enfoque también permite proyectar conjuntos con diferente número de canales a una dimensión latente común. En decodificación de palabras con MEG, se ha utilizado atención espacial basada en las coordenadas de los sensores antes de aplicar convoluciones temporales [5, 15].

Otra estrategia consiste en añadir *embeddings* que describen cada sensor. La posición, la orientación y el tipo de sensor se transforman en vectores y se suman a la representación de la señal. De esta forma, el modelo no recibe únicamente un índice de canal, sino información sobre el lugar en el que se realizó la medida. Esta idea es especialmente útil para combinar sistemas MEG heterogéneos y puede adaptarse a EEG utilizando las coordenadas de los electrodos.

La representación temporal depende de la longitud del contexto. Los métodos basados en palabras aisladas utilizan ventanas de unos pocos segundos y predicen cada ejemplo de forma independiente. Los modelos contextuales reciben secuencias de ventanas y pueden relacionar la respuesta de una palabra con las anteriores y posteriores. MEG-XL amplía esta idea durante el preentrenamiento, utilizando muestras continuas de dos minutos y medio. Sus resultados muestran que las representaciones aprendidas con contextos más largos se transfieren mejor a la clasificación de palabras [12].

El contexto largo no implica conservar únicamente frecuencias lentas. Un filtro paso alto puede eliminar deriva de muy baja frecuencia y, aun así, el modelo puede aprender dependencias estadísticas entre eventos separados por varios segundos o minutos. La frecuencia de la señal indica la velocidad de sus oscilaciones, mientras que el contexto determina durante cuánto tiempo puede relacionar el modelo diferentes patrones. Son conceptos distintos y ambos influyen en la información disponible.

2.4 Aprendizaje profundo para señales cerebrales

El aprendizaje profundo permite aprender representaciones directamente a partir de señales de alta dimensión. Frente a los métodos tradicionales, que dependen de características diseñadas manualmente, una red neuronal puede optimizar conjuntamente la extracción de patrones y la tarea final. Esta capacidad es especialmente útil en EEG y MEG, donde las relaciones relevantes pueden aparecer de forma distribuida entre canales, frecuencias y momentos temporales.

Sin embargo, utilizar modelos más grandes no garantiza un mejor resultado. Como se ha ido explicando, las señales cerebrales presentan pocos ejemplos etiquetados, una variabilidad elevada y una relación señal-ruido reducida. Una arquitectura con demasiados parámetros puede memorizar sujetos, sesiones o estímulos. Por este motivo, el diseño del modelo debe acompañarse de regularización, particiones rigurosas, múltiples semillas y comparaciones frente a modelos sencillos.

2.4.1. Redes neuronales y Transformers

Una red neuronal transforma una entrada mediante una sucesión de capas parametrizadas. Cada capa combina los valores de la anterior y aplica una función no lineal. Durante el entrenamiento, los parámetros se ajustan para reducir una función de pérdi-

da. En clasificación, esta pérdida mide la diferencia entre las predicciones del modelo y las etiquetas reales. En aprendizaje de representaciones, puede medir la capacidad para reconstruir una señal o acercar ejemplos relacionados.

Las redes totalmente conectadas pueden utilizarse sobre vectores de características, pero no aprovechan de forma explícita la estructura temporal. Las redes convolucionales, conocidas como CNNs, aplican filtros locales que se desplazan por la señal. En EEG y MEG, una convolución temporal puede detectar patrones cortos que aparecen en distintos momentos. Las convoluciones dilatadas aumentan el campo receptivo sin necesitar un número excesivo de capas y se han utilizado como codificadores de señal en modelos de decodificación del habla [7, 5].

Las CNNs también pueden operar sobre representaciones tiempo-frecuencia o mapas espaciales. Esta flexibilidad ha favorecido su uso en clasificación de habla imaginada. Su principal limitación es que las dependencias muy largas solo se modelan después de acumular numerosas capas o aumentar considerablemente el campo receptivo. Además, cuando se utilizan imágenes construidas artificialmente, el resultado depende de que la organización de los canales tenga un significado espacial adecuado.

Las redes recurrentes procesan las muestras de forma secuencial y mantienen un estado interno. Arquitecturas como LSTM y GRU fueron diseñadas para conservar información a largo plazo mejor que las redes recurrentes simples. Se han aplicado a EEG, aunque su entrenamiento secuencial dificulta el paralelismo y puede resultar costoso con grabaciones largas.

Los Transformers sustituyen la recurrencia por mecanismos de atención [18]. Para una secuencia de vectores, cada elemento se transforma en una consulta, una clave y un valor. La atención calcula la similitud entre consultas y claves y utiliza estos pesos para combinar los valores:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d}}\right) \mathbf{V}.$$

Gracias a este mecanismo, una posición puede acceder directamente a cualquier otra posición de la secuencia. En decodificación cerebral, esto permite relacionar segmentos asociados a distintas palabras y seleccionar los momentos o sensores más informativos.

El modelo necesita también información sobre el orden. Los *embeddings* posicionales, ya sean aprendidos, sinusoidales o rotatorios, indican la posición temporal de cada elemento. Sin ellos, el mecanismo de atención trataría la secuencia como un conjunto sin orden. En clasificación contextual de palabras se han utilizado posiciones rotatorias, ya que permiten representar distancias relativas entre palabras y extenderse a secuencias de distinta longitud.

La atención completa tiene un coste cuadrático respecto al número de elementos. En una señal cerebral, el número de elementos puede ser muy elevado porque depende del tiempo, los sensores y, en algunos modelos, los niveles de cuantización. Para reducir este coste, se puede factorizar la atención. La atención *criss-cross* procesa por separado las relaciones temporales dentro de cada canal y las relaciones espaciales entre canales en cada instante. MEG-XL utiliza esta estrategia para modelar contextos de dos minutos y medio sin construir una matriz de atención completa sobre todos los tokens [12].

Una arquitectura de este tipo conserva dos ejes distintos. La atención temporal aprende qué momentos de un mismo sensor están relacionados, mientras que la atención espacial aprende qué sensores deben combinarse en un instante determinado. Esta separación resulta natural para datos EEG y MEG, ya que evita comprimir prematuramente toda la estructura multicanal en un único vector.

2.4.2. Aprendizaje autosupervisado y transferencia de aprendizaje

El aprendizaje supervisado necesita pares de señal y etiqueta. En decodificación de palabras, obtener estas etiquetas exige conocer el instante exacto de cada palabra y disponer de suficientes repeticiones. Los conjuntos de datos cerebrales suelen ser mucho más pequeños que los utilizados en visión o procesamiento del lenguaje. Además, registrar muchas horas de una misma persona es costoso y, en aplicaciones clínicas, puede ser inviable.

El aprendizaje autosupervisado intenta aprovechar datos sin etiquetas manuales. La propia señal proporciona el objetivo de entrenamiento. Un ejemplo consiste en ocultar una parte de la entrada y pedir al modelo que la reconstruya a partir del contexto. Esta estrategia se utiliza en modelos de lenguaje enmascarado, audio y visión [8, 3]. En señales neuronales, el modelo puede aprender regularidades temporales, relaciones entre canales y propiedades del dispositivo antes de recibir etiquetas lingüísticas.

MEG-XL aplica predicción enmascarada sobre tokens discretos. Durante el preentrenamiento, se ocultan bloques temporales completos para todos los sensores y el Transformer debe predecir los códigos originales a partir de los bloques visibles [12]. El enmascaramiento por bloques evita que la tarea se resuelva interpolando únicamente muestras contiguas. Además, al utilizar ventanas largas, el modelo debe aprender cuándo es útil atender a información cercana y cuándo debe integrar patrones más alejados.

Después del preentrenamiento se realiza una adaptación o *fine-tuning*. El modelo recibe ejemplos de la tarea final y sus parámetros se ajustan para predecir palabras. Si las representaciones aprendidas son útiles, el modelo necesita menos datos etiquetados que uno inicializado aleatoriamente. Otra forma de evaluación es el *linear probing*, donde el modelo preentrenado se mantiene congelado y solo se entrena una capa lineal. Este procedimiento mide la calidad de las representaciones sin permitir que toda la red se adapte a la nueva tarea.

La transferencia de aprendizaje puede realizarse entre tareas, sujetos, conjuntos de datos o modalidades. La transferencia entre sujetos pretende que patrones aprendidos con varias personas ayuden a un nuevo participante. La transferencia entre conjuntos introduce además diferencias de hardware, protocolo y estímulos. La transferencia de MEG a EEG es todavía más exigente, porque cambia la propia magnitud física registrada.

Para que la transferencia sea efectiva, es necesario distinguir entre componentes generales y específicos. Las primeras capas pueden aprender patrones temporales básicos, mientras que las capas espaciales pueden depender fuertemente del sistema de sensores. Una estrategia consiste en reutilizar el Transformer temporal y adaptar la proyección de canales o los *embeddings* de sensores. Otra posibilidad es ajustar toda la red con una tasa de aprendizaje pequeña, manteniendo una tasa mayor para la nueva cabeza de clasificación.

Asimismo, debe considerarse la transferencia negativa. Un modelo preentrenado puede rendir peor si las representaciones aprendidas no son adecuadas para el nuevo dominio. Por ejemplo, una frecuencia de muestreo, un filtrado o un tokenizador entrenado con una distribución diferente pueden descartar información útil. Por ello, la transferencia debe compararse con un modelo entrenado desde cero utilizando la misma arquitectura y los mismos datos. Solo así puede determinarse si la mejora procede realmente del preentrenamiento.

2.4.3. Tokenización de señales neuronales

Los Transformers fueron desarrollados originalmente para secuencias de tokens lingüísticos. En texto, un token es un elemento discreto que identifica una palabra, una subpalabra o un símbolo. Las señales EEG y MEG, en cambio, son continuas. Para aplicar objetivos similares al modelado del lenguaje, se puede transformar la señal en una secuencia de representaciones discretas mediante un tokenizer neuronal.

Un tokenizer aprende un codificador que comprime un fragmento de señal en un vector latente. A continuación, este vector se sustituye por la entrada más próxima de un diccionario o *codebook*. El índice seleccionado actúa como token discreto. Un decodificador intenta reconstruir la señal original a partir de los tokens. Durante el entrenamiento del tokenizer se busca que la reconstrucción conserve la información relevante utilizando una secuencia más corta.

La cuantización vectorial residual, conocida como RVQ, utiliza varios diccionarios de forma jerárquica. El primer nivel aproxima la señal y los siguientes codifican los residuos que quedan después de cada aproximación. Si se utilizan Q niveles, el fragmento queda representado por una secuencia de códigos

$$\mathbf{z} = \left(z^{(1)}, z^{(2)}, \dots, z^{(Q)} \right).$$

Esta descomposición aumenta la capacidad de representación sin necesitar un único vocabulario de tamaño exponencial.

BioCodec es un tokenizer desarrollado para bioseñales y entrenado principalmente con EEG [2]. En MEG-XL se aplica de forma independiente a cada canal y utiliza seis niveles RVQ, un vocabulario de 256 códigos por nivel y un factor de compresión temporal de doce [12]. De esta forma, cada sensor produce varios tokens residuales por instante comprimido.

La tokenización cumple dos funciones. En primer lugar, reduce la longitud temporal y permite procesar contextos mayores con el mismo presupuesto de memoria. En segundo lugar, proporciona un objetivo discreto para la predicción enmascarada. En lugar de reconstruir directamente cada valor continuo, el modelo predice una distribución de probabilidad sobre los códigos del vocabulario.

Sin embargo, esta compresión también puede eliminar información. Un tokenizer entrenado con EEG a una frecuencia concreta no tiene por qué representar de forma óptima MEG, EEG remuestreado a otra frecuencia o bandas espectrales distintas. Por este motivo, la calidad de reconstrucción debe evaluarse en el dominio objetivo. Una reconstrucción visualmente parecida no garantiza que se conserven las características necesarias para clasificar palabras.

Por otro lado, existen tokenizers que comprimen simultáneamente tiempo y canales. Esta estrategia produce secuencias más cortas, pero mezcla información espacial desde el principio. Si el objetivo es transferir entre sistemas con disposiciones de sensores diferentes, esta compresión puede dificultar la adaptación. La tokenización independiente por canal conserva la separación espacial, aunque obliga al Transformer posterior a modelar un número mayor de elementos.

En el contexto de EEG, la selección del tokenizer está relacionada con la frecuencia de muestreo y el filtrado. Si la señal contiene frecuencias que el tokenizer nunca observó durante su entrenamiento, la cuantización puede ser poco precisa. Del mismo modo, reducir demasiado la frecuencia antes de tokenizar puede simplificar la señal a costa de eliminar componentes útiles. La comparación entre tokenizers, frecuencias y estrategias de inicialización constituye, por tanto, una parte importante de la adaptación de modelos MEG a EEG.

2.5 Decodificación contextual de palabras

La clasificación de palabras intenta identificar qué palabra está asociada a un segmento de actividad cerebral. En el caso más sencillo, cada ventana se procesa de forma independiente y el modelo devuelve una distribución sobre un vocabulario fijo. En la decodificación contextual, el modelo recibe varias ventanas consecutivas y produce una predicción para cada una, teniendo en cuenta las relaciones dentro de la secuencia.

Este enfoque se sitúa entre la clasificación aislada y la reconstrucción completa de texto. Sigue trabajando con un vocabulario cerrado y con eventos previamente alineados, pero introduce información lingüística y neural de las palabras vecinas. Esto permite estudiar si el contexto mejora la representación antes de añadir mecanismos más complejos de búsqueda, reordenación o generación de palabras fuera del vocabulario.

2.5.1. Representaciones lingüísticas

Una clasificación convencional representa cada clase mediante un identificador independiente. En este caso, las palabras *perro*, *gato* y *mesa* estarían igual de separadas entre sí, aunque las dos primeras compartan propiedades semánticas. Este planteamiento obliga al modelo a aprender cada palabra como una categoría aislada.

Los *embeddings* lingüísticos representan palabras mediante vectores continuos. Palabras utilizadas en contextos parecidos tienden a ocupar posiciones próximas en el espacio. Los modelos de lenguaje modernos generan representaciones contextuales, de modo que el vector asociado a una palabra también depende de la frase en la que aparece. Esta propiedad resulta útil para la decodificación cerebral, ya que la respuesta neuronal a una palabra tampoco es completamente independiente de su contexto.

Los enfoques recientes utilizan representaciones extraídas de modelos T5 [17]. Para cada palabra del vocabulario se obtiene un vector de una capa intermedia del modelo de lenguaje. Si una palabra se divide en varios tokens, sus representaciones pueden promediarse para construir un único objetivo a nivel de palabra. El decodificador cerebral no predice directamente una etiqueta, sino un vector que debe aproximarse al *embedding* lingüístico correspondiente [5, 15].

Durante la inferencia, el vector neuronal predicho se compara con los vectores de todas las palabras del conjunto de recuperación. La palabra elegida es la que presenta mayor similitud coseno:

$$\hat{y} = \arg \max_{y \in \mathcal{V}} \frac{\hat{\mathbf{w}}^\top \mathbf{w}_y}{\|\hat{\mathbf{w}}\| \|\mathbf{w}_y\|},$$

donde $\hat{\mathbf{w}}$ es la representación predicha a partir de la señal cerebral, $\mathbf{w}_y$ es la representación de la palabra y y $\mathcal{V}$ es el vocabulario.

Este planteamiento permite aprovechar la estructura semántica aprendida por el modelo de lenguaje. Una predicción incorrecta puede quedar cerca de palabras relacionadas en lugar de ser completamente arbitraria. Además, la misma arquitectura puede adaptarse a vocabularios diferentes cambiando el conjunto de vectores de recuperación. No obstante, el modelo continúa limitado por las palabras incluidas en dicho conjunto.

El tamaño del vocabulario introduce un compromiso. Un vocabulario pequeño contiene menos opciones y facilita la clasificación, pero cubre una parte menor del texto. Un vocabulario grande se aproxima mejor al lenguaje natural, aunque reduce la precisión y necesita más ejemplos por clase. LibriBrain evalúa la clasificación sobre las 250 palabras más frecuentes, que cubren una proporción importante del contenido del corpus [15].

MEG-XL utiliza también conjuntos más reducidos en algunos experimentos para analizar el rendimiento en escenarios con pocos datos [12].

La frecuencia de las palabras es otro factor importante. Las palabras funcionales, como artículos y preposiciones, aparecen muchas veces y suelen clasificarse mejor que palabras de contenido menos frecuentes. Por ello, una precisión global puede estar dominada por unas pocas clases frecuentes. Las métricas equilibradas y los análisis por frecuencia ayudan a comprobar si el modelo aprende todo el vocabulario o únicamente las palabras más repetidas.

2.5.2. Aprendizaje contrastivo

El aprendizaje contrastivo busca acercar representaciones correspondientes y separar representaciones no relacionadas. En la clasificación de palabras, cada segmento cerebral y su palabra real forman un par positivo. Las demás palabras del lote pueden utilizarse como ejemplos negativos. El modelo aprende un espacio común en el que la representación neuronal se aproxima a su objetivo lingüístico.

Si $\mathbf{r}_i$ es la representación cerebral del ejemplo i y $\mathbf{w}_j$ es el *embedding* de la palabra j , se puede construir una matriz de similitudes

$$s_{ij} = \frac{\mathbf{r}_i^\top \mathbf{w}_j}{\|\mathbf{r}_i\| \|\mathbf{w}_j\|}.$$

Los elementos de la diagonal corresponden normalmente a pares positivos y el resto actúa como negativos. La función de pérdida aumenta la similitud de los positivos y reduce la de los negativos.

Una dificultad aparece cuando una misma palabra se repite dentro del lote. Dos segmentos asociados a la palabra *the*, por ejemplo, no deberían considerarse negativos entre sí. Las variantes de SigLIP utilizadas en decodificación de palabras introducen máscaras para evitar que las repeticiones se penalicen incorrectamente [20, 5]. MEG-XL emplea D-SigLIP durante el ajuste fino para predecir representaciones T5 [12].

El aprendizaje contrastivo presenta varias ventajas. No obliga a utilizar una capa de clasificación con un tamaño fijo, incorpora relaciones entre palabras y permite reutilizar representaciones lingüísticas preentrenadas. Igualmente favorece el aprendizaje de una geometría común entre dos dominios muy diferentes: la señal cerebral y el lenguaje.

Sin embargo, la elección de negativos afecta considerablemente al entrenamiento. Si los negativos son demasiado fáciles, el modelo puede aprender diferencias generales sin distinguir palabras parecidas. Si contienen falsos negativos, se penalizan relaciones válidas. El tamaño del lote, la temperatura de la similitud y el equilibrio de clases también influyen en el resultado.

El contexto se incorpora antes de aplicar la pérdida. Cada ventana cerebral se codifica localmente y las representaciones de varias palabras consecutivas se introducen en un Transformer bidireccional. La salida correspondiente a cada posición contiene información de toda la secuencia. Después, cada una se compara con el *embedding* lingüístico de su palabra. De este modo, el modelo aprende simultáneamente relaciones neuronales entre ventanas y relaciones semánticas entre palabras.

2.5.3. Evaluación de la clasificación de palabras

La evaluación de un clasificador de palabras debe reflejar la dificultad del vocabulario y su distribución. La precisión Top-1 considera correcta una muestra únicamente

cuando la palabra real ocupa la primera posición. La precisión Top- k considera correcta la muestra si la palabra aparece entre las k predicciones con mayor puntuación. En señales cerebrales, donde existe una incertidumbre elevada, Top-5 o Top-10 permiten medir si el modelo recupera un conjunto reducido de candidatos plausibles.

Si el vocabulario contiene V palabras y todas las clases tienen la misma probabilidad, el nivel de azar para Top- k es aproximadamente

$$\text{Azar}_{\text{Top-}k} = \frac{k}{V}.$$

Por ejemplo, con 250 palabras, la probabilidad aleatoria de incluir la palabra correcta entre diez candidatos es $10/250 = 0,04$. Esta referencia debe acompañar siempre a los resultados, aunque una línea base aleatoria basada en la distribución real puede ser más adecuada cuando las clases están desbalanceadas.

La precisión equilibrada calcula primero el rendimiento de cada clase y después obtiene su media. Para Top- k , puede expresarse como

$$\text{BA}_{\text{Top-}k} = \frac{1}{V} \sum_{v=1}^V \frac{\text{aciertos Top-}k \text{ de la clase } v}{\text{número de ejemplos de la clase } v}.$$

Esta métrica evita que las palabras más frecuentes dominen el resultado. Por este motivo, la precisión Top-10 equilibrada se ha convertido en una métrica habitual en clasificación contextual de palabras con MEG [15, 12].

Los resultados deben calcularse sobre datos no utilizados para ajustar el modelo ni seleccionar hiperparámetros. En estudios con varios sujetos es importante aclarar si la evaluación es dependiente o independiente del sujeto. En el primer caso, el modelo ha observado datos de esa persona durante el entrenamiento. En el segundo, se evalúa su capacidad para generalizar a participantes completamente nuevos. Esta segunda condición es más exigente y se aproxima mejor a una aplicación clínica.

Además, deben evitarse fugas entre estímulos. Si la misma narración aparece en entrenamiento y prueba para sujetos distintos, el modelo puede reconocer características del audio, la duración o el orden de las palabras. Una partición rigurosa mantiene el mismo estímulo en una única división. Del mismo modo, las ventanas solapadas de una grabación no deben repartirse entre entrenamiento y prueba.

Una evaluación fiable incluye comparaciones con varias líneas base. La primera es el nivel de azar. La segunda puede consistir en sustituir la señal cerebral por ruido aleatorio o permutar las correspondencias entre señal y palabra. Estos controles permiten comprobar si el modelo utiliza realmente información neuronal. Asimismo, es conveniente comparar la arquitectura preentrenada con la misma arquitectura inicializada aleatoriamente. De esta forma se separa el efecto del preentrenamiento del efecto de la capacidad del modelo.

La variabilidad entre ejecuciones debe reflejarse mediante varias semillas y medidas de dispersión, como desviación típica o error estándar. Para determinar si una mejora supera el azar se pueden utilizar pruebas de permutación. Cuando se comparan dos modelos sobre los mismos ejemplos, las pruebas deben tener en cuenta que las predicciones no son independientes.

Además del resultado agregado, es útil analizar el rendimiento por frecuencia, categoría gramatical, sujeto y conjunto de datos. Estos análisis pueden revelar que la mejora se concentra en palabras frecuentes o en unos pocos participantes. También permiten estudiar si el contexto beneficia por igual a sustantivos, verbos y palabras funcionales.

Por último, las métricas cambian cuando se pasa de clasificación de palabras a reconstrucción de secuencias. En sistemas *brain-to-text* se utilizan medidas como tasa de

error de palabra, tasa de error de carácter, BLEU, ROUGE o similitud semántica. Estas métricas evalúan la secuencia completa y pueden incorporar un modelo de lenguaje para reordenar o completar candidatos. Sin embargo, un buen resultado de secuencia no demuestra por sí solo que la señal cerebral sea informativa, ya que el modelo lingüístico puede corregir gran parte de la salida. Por ello, incluso en sistemas completos, siguen siendo necesarios controles con ruido, permutaciones y evaluación directa de la clasificación neuronal [11].

En conjunto, la clasificación contextual de palabras proporciona un marco controlado para estudiar la transferencia de representaciones entre MEG y EEG. Permite mantener una tarea, un espacio lingüístico y unas métricas comunes mientras se modifican la modalidad, el preprocesamiento, la frecuencia de muestreo, el tokenizer o la estrategia de inicialización. Esta separación facilita identificar qué componentes contribuyen realmente a la adaptación y qué limitaciones proceden de la calidad y cantidad de los datos.

CAPÍTULO 3

Estado del arte

En este capítulo se revisan los trabajos que han tratado de recuperar información lingüística a partir de registros cerebrales no invasivos. Esta revisión se hace con el objetivo de identificar la evolución de los métodos más próximos al problema abordado en este trabajo: la clasificación contextual de palabras, el aprendizaje de representaciones neuronales preentrenadas y la transferencia entre MEG y EEG.

La comparación entre trabajos debe realizarse con precaución. Como hemos explicado en la sección anterior, bajo la denominación de decodificación del lenguaje se agrupan tareas muy diferentes:

- distinguir unas pocas vocales imaginadas,
- identificar un segmento de audio entre varios candidatos,
- recuperar una palabra de un vocabulario cerrado o
- generar una frase completa.

También varían por otro lado:

- la modalidad de registro,
- el número de sujetos,
- la duración disponible por persona,
- la forma de presentar el estímulo y
- el criterio utilizado para separar entrenamiento y prueba.

Por ello, los resultados numéricos solo son comparables cuando se mantienen constantes estas condiciones.

3.1 Decodificación no invasiva del lenguaje

La investigación en decodificación no invasiva del lenguaje ha avanzado desde experimentos muy controlados hacia escenarios progresivamente más naturales. Los primeros trabajos se centraban principalmente en unidades aisladas y vocabularios pequeños, ya que este planteamiento facilita la repetición de estímulos y permite utilizar clasificadores convencionales. Los métodos recientes, en cambio, intentan trabajar con habla o lectura continua, relacionar la actividad cerebral con representaciones obtenidas mediante modelos de lenguaje y aprovechar el contexto de las palabras anteriores y posteriores.

En esta evolución pueden distinguirse tres niveles. El primero consiste en detectar información general, como la presencia de habla o la identidad de un fonema. El segundo busca clasificar palabras o segmentos dentro de un conjunto de candidatos. El tercero pretende reconstruir secuencias completas mediante un sistema *brain-to-text*. Este último nivel es el más próximo a una interfaz de comunicación, aunque también es el más difícil de evaluar, porque un modelo de lenguaje externo puede generar frases plausibles incluso cuando la señal cerebral contiene poca información. En consecuencia, la clasificación de palabras continúa siendo una tarea intermedia útil para estudiar cuánto contenido lingüístico puede recuperarse realmente de la señal.

3.1.1. Decodificación mediante EEG

Una parte importante de la literatura basada en EEG se ha dedicado al habla imaginada. En estos experimentos se solicita a los participantes que imaginen la pronunciación de vocales, sílabas, palabras o comandos sin producir sonido. Las primeras propuestas combinaron características temporales, espectrales o tiempo-frecuencia con clasificadores como LDA, SVM o *random forest*. Posteriormente se incorporaron redes convolucionales y recurrentes para aprender las características directamente a partir de la señal [16, 1].

Los resultados obtenidos en este ámbito muestran que es posible diferenciar un número reducido de clases en condiciones controladas, especialmente cuando se entrena y evalúa un modelo específico para cada sujeto. Por ejemplo, se han utilizado CNNs para clasificar las cinco vocales imaginadas y distintos comandos direccionales, aunque el rendimiento cambia considerablemente entre participantes y conjuntos de datos [?, ?]. Estas diferencias dificultan extraer conclusiones generales. Un porcentaje elevado en una clasificación de dos o cinco clases no implica que el sistema pueda extenderse a un vocabulario amplio, ni que mantenga su funcionamiento con personas o sesiones no observadas durante el entrenamiento.

La lectura natural proporciona un escenario diferente. En este caso no se pide al participante que genere internamente una palabra concreta, sino que se registra su actividad mientras procesa un texto. El conjunto de datos ZuCo permitió avanzar en esta dirección al combinar EEG de alta densidad con seguimiento ocular. Las fijaciones indican qué palabra está observando el participante y permiten asociar intervalos de señal a elementos concretos de una frase [10]. Esta alineación ha facilitado el desarrollo de modelos que reciben una secuencia de representaciones EEG a nivel de palabra e intentan reconstruir el texto leído.

Wang y Ji propusieron uno de los primeros sistemas de vocabulario abierto sobre ZuCo. Su método utiliza las representaciones EEG como entrada de un modelo basado en BART y plantea conjuntamente la traducción EEG-texto y la clasificación de sentimiento [?]. Más adelante, DeWave introdujo una codificación discreta de las ondas EEG antes de conectarlas con un decodificador lingüístico, con el objetivo de reducir la distancia entre una señal continua y la representación utilizada por un modelo de lenguaje [?]. Estos trabajos fueron relevantes porque desplazaron el problema desde una clasificación cerrada hacia la generación de secuencias completas.

Sin embargo, una revisión posterior mostró que los resultados de varios sistemas EEG-to-text estaban afectados por la forma de realizar la evaluación. En particular, el uso implícito de *teacher forcing* permitía que el decodificador recibiera palabras correctas de la secuencia durante la inferencia. Al eliminar esta ayuda y comparar el sistema con entradas de ruido, el rendimiento podía ser similar al obtenido sin información EEG [?]. Esta observación no invalida el uso de ZuCo ni la investigación sobre lectura natural,

pero sí obliga a separar la capacidad lingüística del decodificador de la información que aporta realmente la señal cerebral.

Otro resultado importante procede del estudio de Sato et al., que reunió 175 horas de EEG de un único participante leyendo texto en voz alta. El modelo se entrenó mediante aprendizaje contrastivo entre segmentos EEG y audio y alcanzó un rendimiento muy superior al obtenido al limitar el entrenamiento a unas diez horas [?]. El trabajo demuestra que la profundidad de datos por sujeto puede producir una mejora muy grande. No obstante, la tarea consiste en identificar segmentos de habla producida de cinco segundos y no palabras durante lectura silenciosa. Además, aunque se incorporan controles frente a la actividad muscular, el habla pronunciada introduce una fuente de información que no está presente en la percepción o en la lectura natural.

El trabajo de d'Ascoli et al. amplió la escala de la comparación al reunir registros EEG y MEG de cientos de participantes expuestos a millones de palabras en tareas de lectura y escucha [5]. Sus resultados muestran que una arquitectura común puede recuperar representaciones de palabras en varios idiomas y dispositivos. Al mismo tiempo, el estudio señala dos diferencias relevantes para este trabajo: el rendimiento es mayor con MEG que con EEG y, manteniendo el contenido lingüístico, la lectura resulta más fácil de decodificar que la escucha. También se observa que la cantidad de datos disponible por participante tiene un efecto importante, lo que coincide con la tendencia encontrada en los registros EEG de larga duración.

En conjunto, la decodificación mediante EEG presenta dos líneas que todavía no se han unido de forma satisfactoria. Por una parte, existen clasificadores de habla imaginada capaces de distinguir vocabularios pequeños, pero suelen ser dependientes del sujeto y del protocolo. Por otra, los sistemas de lectura natural intentan generar texto abierto, aunque su evaluación puede estar dominada por el modelo lingüístico. Entre ambos extremos queda la clasificación contextual de palabras, que permite utilizar estímulos naturales y, al mismo tiempo, medir directamente la contribución de la señal cerebral. La disponibilidad de EEG, su menor coste y su portabilidad hacen que esta tarea resulte especialmente interesante, pero la baja relación señal-ruido y la heterogeneidad de los montajes continúan limitando su rendimiento.

3.1.2. Decodificación mediante MEG

La MEG se ha utilizado con menor frecuencia que EEG debido al coste y a la menor disponibilidad de los sistemas de adquisición. No obstante, la mayor calidad espacial de sus registros y la ausencia de una referencia eléctrica han favorecido resultados más consistentes en decodificación del lenguaje. Los primeros estudios, al igual que en EEG, se centraron en clasificaciones cerradas. Dash et al. analizaron cinco frases imaginadas y pronunciadas por ocho participantes. Mediante CNNs aplicadas a características espaciales, temporales y espectrales, obtuvieron resultados elevados dentro de ese conjunto reducido de frases [6]. El experimento mostró que la MEG contiene información discriminativa sobre la producción y la imaginación del habla, aunque el vocabulario cerrado y el número de participantes no permiten extrapolar esos porcentajes a una transcripción natural.

Un cambio de enfoque se produjo con la utilización de objetivos contrastivos. Défossez et al. entrenaron un codificador neuronal para acercar segmentos M/EEG a representaciones del audio escuchado [7]. En lugar de asignar una etiqueta lingüística fija, el sistema debía identificar el fragmento de audio correspondiente entre varios candidatos. La arquitectura incorporaba atención espacial para trabajar con diferentes disposiciones de sensores, capas específicas de sujeto y convoluciones dilatadas. Este planteamiento

demostró que las representaciones obtenidas por modelos de audio preentrenados constituyen objetivos útiles para la percepción del habla. Sin embargo, el método necesita disponer del audio candidato y no produce directamente palabras o texto.

La publicación de conjuntos de datos de habla continua ha permitido aumentar la escala de estos experimentos. Armeni et al. registraron aproximadamente diez horas por participante durante la escucha de una narración, mientras que MEG-MASC reunió historias naturales repetidas en varios sujetos [?, ?]. Más recientemente, LibriBrain ha proporcionado más de 52 horas de MEG de una sola persona escuchando audiolibros en inglés, con anotaciones temporales de habla, fonemas y palabras [15]. Sus líneas base confirman que el rendimiento aumenta al incorporar más horas de entrenamiento y que los conjuntos profundos, aunque tengan pocos sujetos, son especialmente útiles para estudiar tareas lingüísticas complejas.

Sobre estos datos se ha consolidado la clasificación contextual de palabras. En lugar de procesar cada ventana de forma independiente, las representaciones neuronales asociadas a varias palabras consecutivas se introducen en un Transformer. El modelo puede así utilizar la estructura de la frase y las dependencias presentes en la señal cerebral. El trabajo de d'Ascoli et al. obtuvo una mejora clara respecto a un codificador local y estableció una referencia común basada en la recuperación de *embeddings* lingüísticos [5]. Esta propuesta se describe con mayor detalle más adelante, ya que constituye la tarea utilizada para ajustar y evaluar MEG-XL.

El paso desde palabras aisladas hacia secuencias completas se aborda en *Unlocking Non-Invasive Brain-to-Text*. En este trabajo, las distribuciones de candidatos producidas por un clasificador de palabras se combinan con un modelo de lenguaje durante una búsqueda en haz. Además, se introduce un detector de palabras fuera del vocabulario y un mecanismo de rellenado contextual [11]. Los autores muestran que el reordenamiento lingüístico y la combinación selectiva de conjuntos de datos mejoran las métricas de secuencia y superan controles aleatorios más estrictos que los utilizados en algunos trabajos anteriores. Aun así, el sistema sigue dependiendo de un vocabulario de recuperación inicial y su calidad está limitada por la precisión del codificador neuronal.

La evolución de la decodificación mediante MEG muestra, por tanto, que el contexto y la cantidad de datos son dos factores fundamentales. Las ventanas locales permiten recuperar información acústica o léxica, pero las secuencias de palabras mejoran el resultado. Del mismo modo, los conjuntos con muchas horas por participante producen mejores modelos que aquellos que distribuyen el mismo tiempo entre un número muy elevado de personas. La principal desventaja es que la mayor parte de estos resultados se ha obtenido con equipos MEG concretos y en condiciones de laboratorio. Para que sus avances puedan trasladarse a una BCI más accesible es necesario determinar qué representaciones pueden conservarse al cambiar a EEG.

3.2 Modelos preentrenados de señales cerebrales

El aprendizaje supervisado utilizado en los primeros decodificadores obliga a disponer de una etiqueta para cada segmento. En lenguaje, esto requiere una sincronización precisa con palabras, fonemas o fragmentos de audio. El preentrenamiento autosupervisado intenta reducir esta dependencia aprendiendo primero regularidades generales de la señal y adaptando después el modelo a una tarea lingüística concreta. Esta estrategia ha dado lugar a los denominados modelos fundacionales de señales cerebrales.

La idea común consiste en reunir datos procedentes de diferentes sujetos y experimentos, dividir la señal en fragmentos o tokens y definir una tarea que no necesite ano-

taciones manuales. Entre los objetivos habituales se encuentran la reconstrucción de intervalos enmascarados, la predicción de representaciones latentes y la cuantización de la señal. El modelo preentrenado se ajusta después a tareas de clasificación, detección o regresión utilizando una cantidad menor de datos etiquetados. El éxito de esta transferencia depende de que las propiedades aprendidas durante el preentrenamiento sean útiles en el nuevo dominio.

3.2.1. Modelos para EEG

La mayoría de los modelos fundacionales iniciales se desarrolló para EEG, ya que existen más bases de datos públicas y la adquisición es más accesible. LaBraM utiliza predicción enmascarada de parches para aprender representaciones genéricas a partir de un corpus EEG de gran tamaño [?]. EEGPT adopta igualmente un Transformer preentrenado, con el objetivo de conservar dependencias espaciales y temporales que puedan reutilizarse en distintos conjuntos y tareas [?]. Ambos trabajos muestran que el preentrenamiento puede mejorar determinados problemas de clasificación, aunque sus evaluaciones se concentran principalmente en aplicaciones clínicas y paradigmas BCI distintos del lenguaje continuo.

CBraMod introduce una arquitectura de atención *criss-cross* para tratar por separado las relaciones temporales y las relaciones entre canales [?]. Esta factorización reduce el coste respecto a una atención completa y respeta la estructura bidimensional de la señal. El modelo resulta especialmente próximo a MEG-XL desde el punto de vista arquitectónico, pero fue diseñado y evaluado como un modelo general de EEG. Sus ventanas de preentrenamiento continúan siendo mucho más cortas que la escala temporal de una narración.

Otra línea se centra en aprender tokens discretos. BioCodec adapta los códecs neuronales a bioseñales y utiliza cuantización vectorial residual para comprimir cada canal en una secuencia de códigos [2]. El tokenizer puede reutilizarse como representación congelada o como objetivo de una tarea enmascarada. Esta separación entre tokenizer y modelo contextual permite que cada componente se entrene con datos distintos. De hecho, MEG-XL utiliza BioCodec, aunque el tokenizer original fue entrenado con EEG. Este resultado sugiere que algunas regularidades temporales de bajo nivel pueden compartirse entre modalidades, pero no demuestra por sí solo que un modelo contextual aprendido con MEG pueda transferirse a EEG.

BrainOmni aborda de forma explícita la heterogeneidad entre EEG y MEG. Su Brain-Tokenizer incorpora la posición, orientación y tipo de sensor para cuantizar registros procedentes de equipos distintos. A partir de estos tokens, el modelo se preentrena conjuntamente con miles de horas de EEG y cientos de horas de MEG [?]. Esta propuesta constituye un antecedente directo de la transferencia multimodal, porque intenta construir un espacio común para ambas modalidades. No obstante, su objetivo es proporcionar una representación general para múltiples tareas y no estudiar de forma específica la clasificación contextual de palabras durante lectura natural.

Además de estos modelos generales, se ha estudiado el preentrenamiento orientado al habla. *The Brain's Bitter Lesson* compara diferentes objetivos autosupervisados y concluye que las tareas genéricas pueden escalar mejor que los objetivos supervisados estrechamente vinculados a una etiqueta concreta [?]. La mejora obtenida al aumentar la cantidad de datos sin etiquetar apoya la utilización de grandes corpus cerebrales antes del ajuste fino. Sin embargo, las ventanas utilizadas por este tipo de modelos suelen abarcar segundos y no minutos, por lo que no aprenden necesariamente a seleccionar dependencias lingüísticas de largo alcance.

En general, los modelos preentrenados de EEG han mejorado la reutilización entre sujetos y conjuntos, pero sus ventajas no son uniformes. El cambio de número de canales, frecuencia de muestreo, referencia y montaje puede exigir adaptadores específicos. Además, un modelo que funciona bien en sueño, epilepsia o imaginación motora no tiene por qué conservar la información necesaria para distinguir palabras. La evaluación sobre una tarea lingüística y frente a una inicialización aleatoria resulta, por tanto, imprescindible para comprobar que la transferencia aporta una mejora real.

3.2.2. D'Ascoli et al. (MEG)

El trabajo de d'Ascoli et al. no es un modelo preentrenado en sentido estricto. Se incluye en esta sección porque define el principal modelo supervisado de referencia para MEG-XL y formaliza la tarea de clasificación contextual de palabras que se adapta en este trabajo [5]. La propuesta se entrenó sobre varios conjuntos EEG y MEG que, en conjunto, incluían cientos de participantes, diferentes idiomas y tareas de lectura y escucha.

Cada ejemplo se construye a partir de una ventana de tres segundos alineada con el inicio de una palabra. En primer lugar, un módulo de atención espacial combina los sensores teniendo en cuenta sus posiciones. Después se aplica una transformación dependiente del sujeto y una sucesión de bloques convolucionales dilatados. Este codificador produce una representación local para cada ventana. Las representaciones de todas las palabras de una oración se ordenan y se introducen en un Transformer bidireccional, de forma que la predicción de una posición pueda utilizar el contexto neuronal del resto de la frase.

El objetivo no consiste en predecir directamente una clase, sino en aproximar un *embedding* de la palabra obtenido con T5. Para entrenar el espacio común se utiliza D-SigLIP, una modificación de SigLIP que evita penalizar como negativos dos ejemplos asociados a la misma palabra. Durante la evaluación, la representación predicha se compara por similitud coseno con un conjunto de recuperación. El resultado principal se expresa mediante precisión Top-10 equilibrada sobre las 250 palabras más frecuentes de cada conjunto.

La incorporación del Transformer contextual produce una mejora media cercana al 50 % respecto al codificador que procesa las palabras de forma aislada. El estudio también muestra que el rendimiento aumenta con la cantidad de datos de entrenamiento y con el promedio de varias repeticiones. Al comparar protocolos, MEG supera claramente a EEG y la lectura supera a la escucha cuando se presentan las mismas frases. Asimismo, se observa que dedicar más tiempo a cada participante puede resultar más útil que repartir el presupuesto de grabación entre muchos sujetos con pocas sesiones.

Pese a estos avances, el modelo necesita anotaciones lingüísticas y se entrena de forma supervisada desde cero para la tarea. Su contexto queda limitado a la oración presentada y no aprende previamente las regularidades de grabaciones continuas sin etiquetas. La capa dependiente del sujeto facilita el entrenamiento conjunto, pero complica la adaptación a una persona completamente nueva. Por último, la evaluación principal se realiza sobre un vocabulario frecuente y cerrado. Estos límites explican por qué el trabajo constituye una referencia sólida para el ajuste fino, pero no resuelve el problema de aprender con pocos datos del sujeto objetivo.

3.2.3. MEG-XL

Gran parte de este trabajo se sustenta en la existencia y éxito que ha tenido MEG-XL. Éste parte de la hipótesis de que el contexto útil de una señal cerebral no se limita a la duración de la unidad que se desea clasificar. La respuesta a una palabra puede

depender de la frase, del discurso, del estado del participante y de propiedades estables de la sesión. Sin embargo, la mayoría de los modelos preentrenados procesa ventanas de entre medio segundo y treinta segundos. MEG-XL amplía esta escala y utiliza muestras continuas de dos minutos y medio, entre cinco y trescientas veces más largas que las empleadas por modelos anteriores [12].

El preentrenamiento se realiza sobre aproximadamente 300 horas de MEG y más de 800 participantes, combinando grabaciones de reposo, tareas sensoriomotoras y experimentos de lenguaje. La señal se remuestrea a 50 Hz y se tokeniza canal a canal mediante BioCodec. Este tokenizer reduce la dimensión temporal y produce códigos discretos mediante cuantización vectorial residual. A cada token se añaden representaciones de la posición del sensor y de su tipo, diferenciando magnetómetros y gradiómetros.

Sobre estos tokens se aplica un Transformer con atención *criss-cross*. La atención temporal relaciona instantes dentro de un mismo sensor, mientras que la atención espacial combina sensores en un mismo momento. De esta forma se evita construir una matriz de atención completa sobre todos los canales y tiempos. Durante el entrenamiento se ocultan bloques temporales contiguos para todos los sensores y el modelo debe recuperar sus tokens. El enmascaramiento de bloques largos reduce la posibilidad de resolver la tarea mediante una interpolación local y obliga a utilizar información más distante.

Para la evaluación lingüística, MEG-XL se ajusta sobre LibriBrain, Armeni y MEG-MASC. La tarea sigue el planteamiento de d'Ascoli et al.: se procesan secuencias de ventanas alineadas con palabras y se predicen *embeddings* T5 mediante D-SigLIP. Los experimentos muestran que el modelo preentrenado ofrece su mayor ventaja cuando hay pocos datos del sujeto objetivo. En algunos escenarios alcanza un rendimiento comparable al modelo supervisado utilizando alrededor de una hora en lugar de decenas de horas. Cuando se dispone de un registro muy profundo de una sola persona, el modelo supervisado puede recuperar la diferencia, lo que indica que el preentrenamiento sustituye principalmente a la falta de datos individuales.

El análisis de la longitud de contexto muestra además que las representaciones mejoran cuando el modelo ha sido preentrenado con ventanas más largas. No basta con proporcionar una secuencia extensa durante la inferencia: el modelo debe haber aprendido previamente a seleccionar qué regiones lejanas son relevantes. Las capas iniciales tienden a utilizar relaciones locales y las posteriores amplían progresivamente su alcance, lo que sugiere una integración jerárquica del contexto.

MEG-XL supone el antecedente más próximo al presente trabajo, pero mantiene varias limitaciones. El preentrenamiento y la evaluación se realizan con MEG, la tarea final se restringe a habla percibida y parte de los experimentos utiliza un vocabulario de 50 palabras. El modelo tampoco estudia la adaptación a montajes EEG, donde cambian la referencia, la geometría, el número de canales, la amplitud y la distribución del ruido. Aunque BioCodec fue entrenado originalmente con EEG, el resto de las representaciones contextuales se aprende sobre MEG. Por tanto, queda abierta la cuestión de si ese conocimiento temporal y espacial puede transferirse a EEG durante lectura natural.

3.3 Limitaciones de los trabajos existentes

La primera limitación común es la cantidad y distribución de los datos. Muchos conjuntos reúnen un número elevado de participantes, pero cada uno aporta menos de dos horas. Este formato permite estudiar generalización entre sujetos, aunque dificulta entrenar modelos profundos sobre patrones individuales. Los conjuntos de larga duración muestran que el rendimiento continúa creciendo al añadir horas por persona [?, 15, 5]. Sin

embargo, registrar decenas de horas para cada nuevo usuario no es una solución práctica, especialmente en una aplicación clínica.

La segunda limitación es la variabilidad entre dominios. Dos conjuntos EEG pueden diferir en referencia, número de electrodos, frecuencia de muestreo, impedancias, filtros y sistema de coordenadas. Al cambiar de EEG a MEG se modifica además la magnitud física registrada. Los módulos de atención espacial, las máscaras de sensores y los *embeddings* de posición reducen parte de esta heterogeneidad, pero no garantizan que una representación aprendida en una modalidad conserve su utilidad en la otra. BrainOmni constituye un primer intento de unificación, aunque todavía no se ha demostrado una transferencia específica de un modelo MEG de contexto largo hacia clasificación de palabras con EEG.

La tercera limitación procede de las diferencias entre tareas. La actividad registrada durante habla producida contiene componentes motores y musculares que no aparecen durante escucha o lectura silenciosa. La lectura mediante presentación rápida de palabras facilita la alineación, pero no reproduce el comportamiento natural de los ojos. La lectura libre es más realista, aunque requiere seguimiento ocular y genera fijaciones de duración variable, regresiones y palabras omitidas. En consecuencia, un modelo entrenado con escucha continua no puede aplicarse directamente a lectura natural sin adaptar la construcción de ventanas y la interpretación de los eventos.

También existe una limitación temporal. Los modelos de clasificación tradicionales procesan intervalos aislados y descartan la información anterior y posterior. Los Transformers contextuales incorporan frases completas, pero siguen trabajando con secuencias preparadas para una tarea supervisada. Los modelos fundacionales, por su parte, suelen preentrenarse con ventanas cortas. MEG-XL demuestra que aprender con minutos de señal puede mejorar la transferencia, aunque todavía no se conoce qué parte de esta mejora corresponde a contexto lingüístico, estabilidad del sujeto, características de la sesión o regularidades del dispositivo.

La evaluación constituye otro punto crítico. Las métricas de generación pueden aumentar gracias a las probabilidades de un modelo de lenguaje, aunque la entrada cerebral sea poco informativa. El uso de *teacher forcing*, la repetición de frases entre particiones o la selección de hiperparámetros sobre el conjunto de prueba pueden producir resultados excesivamente optimistas [?]. Por ello, se requieren líneas base con ruido, permutación de etiquetas, separación por estímulos y comparación entre la misma arquitectura inicializada aleatoriamente y preentrenada. En clasificación de palabras también debe indicarse el tamaño del vocabulario y utilizar métricas equilibradas para que las palabras frecuentes no dominen el resultado.

El vocabulario cerrado continúa siendo una restricción importante. La recuperación entre 50 o 250 palabras permite medir avances de forma controlada, pero está lejos de una comunicación abierta. Los mecanismos de reordenamiento e inserción mediante modelos de lenguaje amplían la cobertura [11], aunque introducen el riesgo de que la coherencia lingüística oculte errores del decodificador cerebral. Antes de avanzar hacia una generación completamente abierta resulta necesario mejorar la representación neuronal y demostrar que cada incremento de rendimiento procede de la señal.

Por último, los trabajos actuales suelen estudiar por separado el preentrenamiento, la clasificación de palabras y la transferencia entre modalidades. Los modelos generales de EEG no se diseñan específicamente para lenguaje; el modelo contextual de d'Ascoli et al. necesita muchos datos etiquetados; y MEG-XL no ha sido evaluado con EEG. Esta separación define el hueco abordado en el presente trabajo. Lo que este trabajo propone es mantener la tarea y la arquitectura de clasificación contextual, incorporar conjuntos EEG de lectura y percepción, y comparar inicializaciones desde cero y preentrenadas. De este

modo puede evaluarse si las representaciones de contexto largo aprendidas con MEG aportan una ventaja real al cambiar de modalidad o si, por el contrario, las diferencias físicas y experimentales producen transferencia negativa.

CAPÍTULO 4

Datasets utilizados

4.1 LibriBrain

4.2 Datasets de lenguaje de EEG

4.2.1. Datasets de escucha

4.2.2. Datasets de lectura

4.3 Tabla resumen

CAPÍTULO 5

Propuesta: adaptación de MEG-XL a EEG

5.1 Descripción general de la propuesta

5.2 Preparación de los datasets

5.2.1. Datasets de lectura

5.2.2. Datasets de escucha

5.2.3. Representación unificada de los datos

5.3 Preprocesamiento del EEG

5.3.1. Filtrado y remuestreo

5.3.2. Normalización y segmentación

5.3.3. Alineamiento con las palabras

5.4 Adaptación de la arquitectura MEG-XL

5.4.1. Adaptación de los canales EEG

5.4.2. Tokenización de la señal

5.4.3. Modelado temporal y espacial

5.5 Entrenamiento del modelo

5.5.1. Preentrenamiento autosupervisado

5.5.2. Clasificación contextual de palabras

5.5.3. Inicialización desde cero y desde MEG-XL

5.6 Implementación del sistema

5.6.1. Organización del repositorio

5.6.2. Ejecución y monitorización de experimentos

CAPÍTULO 6

Evaluación experimental

6.1 Configuración de los experimentos

6.1.1. Particiones de los datos

6.1.2. Hiperparámetros y métricas

6.2 Influencia de la frecuencia de muestreo

6.3 Influencia de las bandas de frecuencia

6.4 Entrenamiento desde cero y transferencia desde MEG-XL

6.5 Comparación de tokenizadores

6.6 Comparación de tareas

6.6.1. Lectura

6.6.2. Escucha

6.6.3. Lectura y escucha combinadas

6.7 Discusión de los resultados

6.7.1. Principales conclusiones experimentales

6.7.2. Limitaciones

CAPÍTULO 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1 Conclusiones

7.2 Cumplimiento de los objetivos

7.3 Líneas de trabajo futuro

Bibliografía

- [1] Salwa Alzahrani, Haneen Banjar, and Rsha Mirza. Systematic review of EEG-based imagined speech classification methods. *Sensors*, 24(24):8168, 2024.
- [2] Konstantinos Avramidis, Tiantian Feng, Won Jeong, Joon Lee, Weizhong Cui, Richard M. Leahy, and Shrikanth Narayanan. Neural codecs as biosignal tokenizers, 2025.
- [3] Alexei Baevski, Yuhao Zhou, Abdelrahman Mohamed, and Michael Auli. wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 12449–12460, 2020.
- [4] György Buzsáki and Andreas Draguhn. Neuronal oscillations in cortical networks. *Science*, 304(5679):1926–1929, 2004.
- [5] Stéphane d’Ascoli, Corentin Bel, Jérémy Rapin, Hubert J. Banville, Yohann Bencherit, Christophe Pallier, and Jean-Rémi King. Towards decoding individual words from non-invasive brain recordings. *Nature Communications*, 16:10521, 2025. Preprint originally released as arXiv:2412.17829.
- [6] Debadatta Dash, Paul Ferrari, and Jun Wang. Decoding imagined and spoken phrases from non-invasive neural (MEG) signals. *Frontiers in Neuroscience*, 14:290, 2020.
- [7] Alexandre Défossez, Charlotte Caucheteux, Jérémy Rapin, Ori Kabeli, and Jean-Rémi King. Decoding speech perception from non-invasive brain recordings. *Nature Machine Intelligence*, 5:1097–1107, 2023.
- [8] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of NAACL-HLT*, pages 4171–4186, 2019.
- [9] Andreas K. Engel and Pascal Fries. Beta-band oscillations—signalling the status quo? *Current Opinion in Neurobiology*, 20(2):156–165, 2010.
- [10] Nora Hollenstein, Marius Troendle, Ce Zhang, and Nicolas Langer. ZuCo 2.0: A dataset of physiological recordings during natural reading and annotation. In *Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference*, pages 138–146, Marseille, France, 2020. European Language Resources Association.
- [11] Dulhan Jayalath, Gilad Landau, and Oiwi Parker Jones. Unlocking non-invasive brain-to-text, 2025.
- [12] Dulhan Jayalath and Oiwi Parker Jones. MEG-XL: Data-efficient brain-to-text via long-context pre-training, 2026.
- [13] Wolfgang Klimesch. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: A review and analysis. *Brain Research Reviews*, 29(2–3):169–195, 1999.

-
- [14] Elon Musk and Neuralink. An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels. *Journal of Medical Internet Research*, 21(10):e16194, 2019.
 - [15] Miran Özdogan, Gilad Landau, Gereon Elvers, Dulhan Jayalath, Pratik Somaiya, Francesco Mantegna, Mark Woolrich, and Oiwi Parker Jones. LibriBrain: Over 50 hours of within-subject MEG to improve speech decoding methods at scale. In *Advances in Neural Information Processing Systems: Datasets and Benchmarks Track*, 2025.
 - [16] Jerrin Thomas Panachakel and Angarai Ganesan Ramakrishnan. Decoding covert speech from EEG—a comprehensive review. *Frontiers in Neuroscience*, 15:642251, 2021.
 - [17] Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J. Liu. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. *Journal of Machine Learning Research*, 21(140):1–67, 2020.
 - [18] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.
 - [19] Jonathan R. Wolpaw, Niels Birbaumer, Dennis J. McFarland, Gert Pfurtscheller, and Theresa M. Vaughan. Brain-computer interfaces for communication and control. *Clinical Neurophysiology*, 113(6):767–791, 2002.
 - [20] Xiaohua Zhai, Basil Mustafa, Alexander Kolesnikov, and Lucas Beyer. Sigmoid loss for language image pre-training. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 11975–11986, 2023.

APÉNDICE A

Configuració del sistema

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.1 Fase d'inicialització

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.2 Identificació de dispositius

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

APÉNDICE B

??? ?????????????? ????

???? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????